

**Tentamen i Hållfasthetslära den 14 december 2009**  
**gkMPT, gkBD, gkIPI (SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre)**

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 15 januari 2009 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på



**OBS!** Tentand ska kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.  
Skriv endast på en sida av bladen.  
Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.  
Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.  
Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

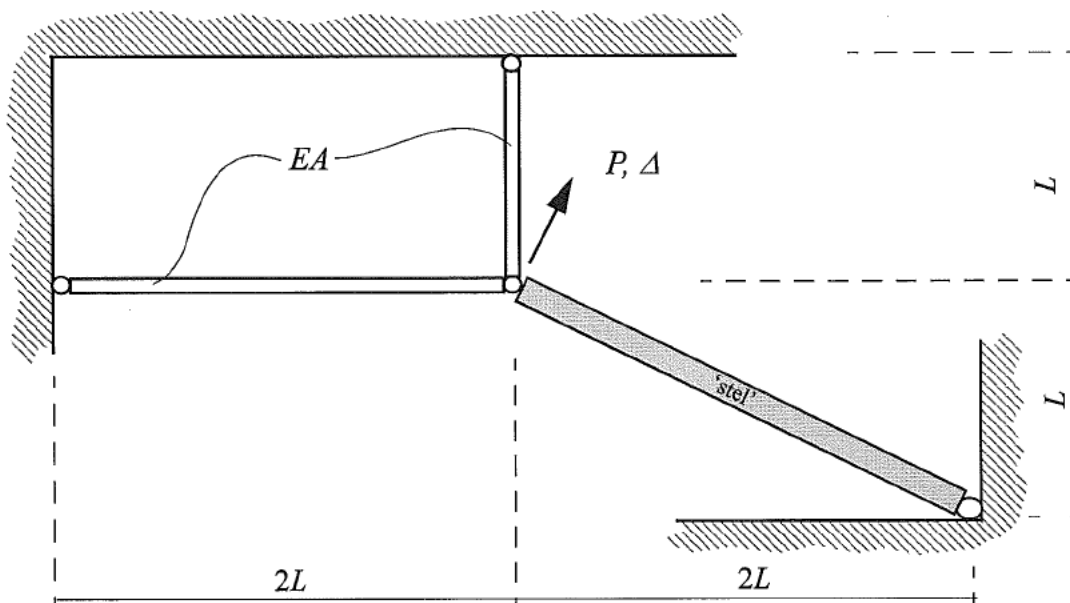
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets hemuppgifter.

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E.

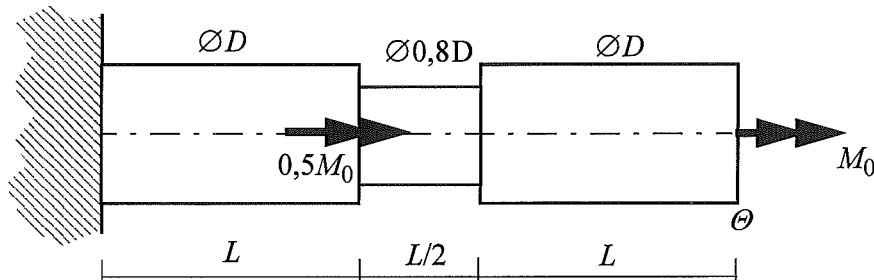
Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29 - 40 ger 5.

Kompletteringtentamen från FX till godkänt betyg (E, 3) sker måndag 18 jan 2009 kl. 15-17, se kurshemsidan.

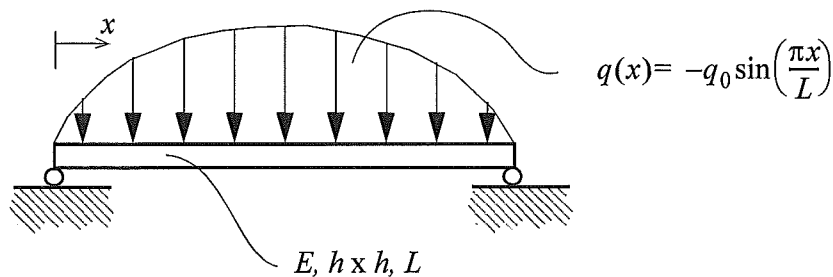
1. Ett stångbärverk består av tre stänger varav två har dragstyvhet  $EA$ , medan den sista kan anses vara stel, se figur. Det innebär att knutpunkten bara kan röra sig i en viss riktning. Uppgiften är att bestämma styvheten, dvs kvoten kraft/knutförskjutning  $P/\Delta$ , i den riktningen, samt alla stångkrafter som uppkommer pga av en sådan kraft  $P$ .



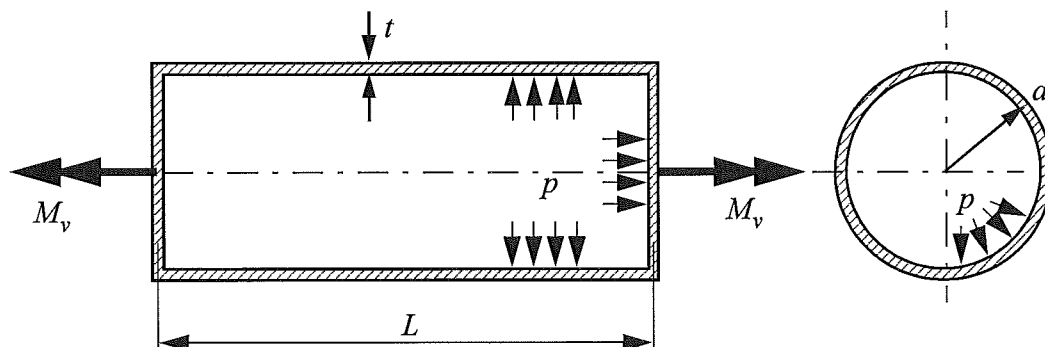
2. En cirkulär axeltapp bestående av tre homogena delar med diametrar och längder enligt figuren belastas med två vridmoment. Bestäm maximala skjuvspänningen i axeltappen, samt ytterändens totala förvridning  $\Theta$ . Materialet i axeltappen är linjärt elastiskt med skjuvmodulen  $G$ .



3. En fritt upplagd balk (elasticitetsmodul  $E = 80 \text{ GPa}$ , längd  $L = 1,5 \text{ m}$ , kvadratisk tvärsnitt med area  $A = 225 \text{ mm}^2$ ) belastas med en sinusformad utbredd last (max. intensitet  $q_0 = 400 \text{ N/m}$ ) enligt figuren. Beräkna hur mycket balken roterar vid det högra stödet, dvs bestäm vinkeln där. Ange svaret med rätt sort och notera att de angivna sorterna ges på lite olika sätt.

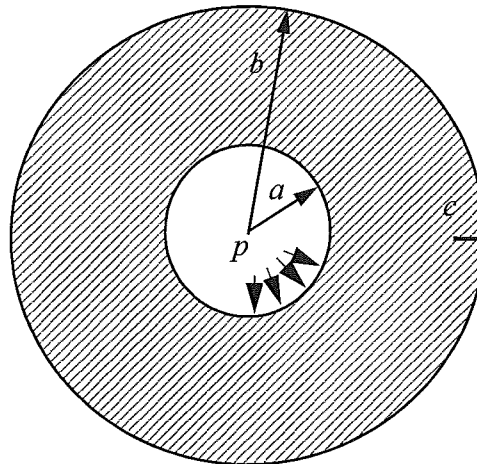


4. Ett slutet tunnväggigt tryckkärl är belastat med ett inre övertryck,  $p$ , och ett vridande moment,  $M_v = 3p\pi a^3$ , enligt figuren. Beräkna största huvudtöjningen i mantelytan till storlek och riktning. Geometrisk storheter är angivna i figuren och materialet är linjärt elastiskt ( $E, \nu$ ).



5. I en tunn cirkulär skiva med ytterradie  $b$  finns ett hål med radie  $a$ . Hålranden belastas med ett inre övertryck  $p$ . På den yttre randen finns en kantspricka med längden  $c$ . Bestäm maximalt tryck  $p$  om man vill undvika både plasticering vid hålranden, respektive brott pga kantsprickan. (Sprickan får antas vara liten i förhållande till alla andra mått).

Materialdata och dimensioner visas i figuren nedan. Plastisk deformation antas ske då Trescas flytvillkor är uppfyllt. Spänningsintensitetsfaktorn för kantsprickan är  $K_I = 1,12\sigma_\phi\sqrt{\pi c}$ .



$$a = 150 \text{ mm}$$

$$b = 450 \text{ mm}$$

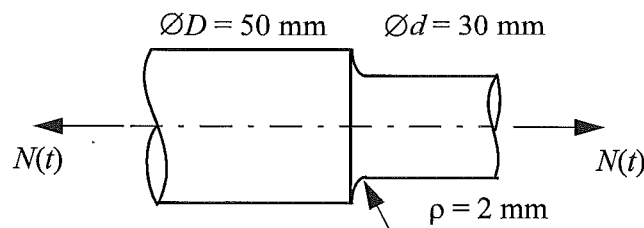
$$c = 5 \text{ mm}$$

$$K_{Ic} = 24 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$$

$$\sigma_s = 690 \text{ MPa}$$

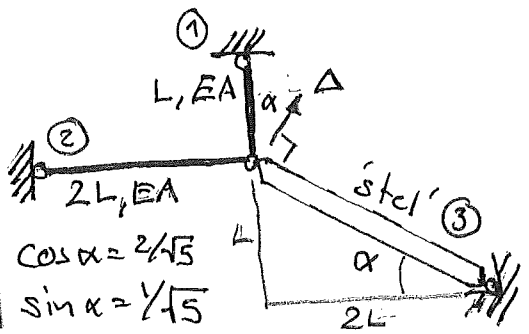
6. En axel med en anvisning (mått enl. figuren) belastas med ett normalkraft som varierar i tiden enligt  $N(t) = N_m + N_a \sin \omega t$ . Vid nominell last är den statiska termen  $N_m = 70 \text{ kN}$ , medan amplituden för den tidsberoende termen är  $N_a = 28 \text{ kN}$ . Materialet är aluminium AA 7075 T6, och medelytavvikelsen är  $R_a = 8 \mu\text{m}$ . Uppgiften består av att dels lägga in den nominella belastningen i ett korrekt reducerat Haigh-diagram, samt därefter att bestämma säkerheten mot utmattning för tre olika fall:

- För fallet att båda krafter ( $N_a$  och  $N_m$ ) ökar proportionellt.
- Man håller den statiska komponenten ( $N_m$ ) konstant, och ökar bara amplituden ( $N_a$ )
- Man håller amplituden ( $N_a$ ) konstant och ökar istället den statiska komponenten ( $N_m$ ).



1 Bestäm  $P/\Delta$  samt  $N_i$  genom att inför  $\Delta$  (vinkelvärt mot ③). Identifiera för stängerna:

|   | $\delta_i$            | $\varepsilon_i = \delta_i/L_i$  | $\sigma_i = E_i \varepsilon_i$ | $N_i = \sigma_i A_i$               |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ① | $-\Delta \cos \alpha$ | $-\frac{\Delta}{L} \cos \alpha$ | $-\frac{E}{L} \cos \alpha$     | $-\frac{E A \cos \alpha}{L} = N_1$ |
| ② | $\Delta \sin \alpha$  | $\frac{\Delta}{2L} \sin \alpha$ | $\frac{E}{2L} \sin \alpha$     | $\frac{E A \sin \alpha}{2L} = N_2$ |
| ③ | 0                     | 0                               | —                              | ? = $N_3$                          |



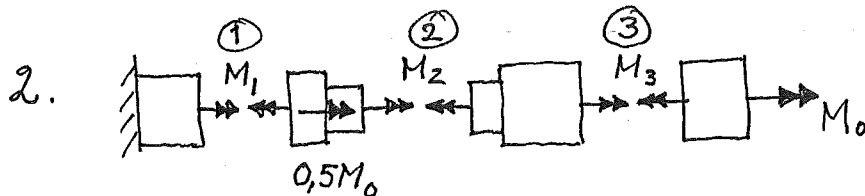
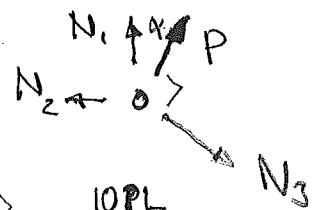
Jvkt:

$$\uparrow P + N_1 \cos \alpha - N_2 \sin \alpha = 0$$

$$\Rightarrow P = \frac{E A \Delta}{2L} (\sin^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha) = \dots = \frac{9}{10} \frac{E A \Delta}{L} \Rightarrow \Delta = \frac{10 P L}{9 E A}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{\Delta} = \frac{9 E A}{10 L} ; N_1 = -\frac{4 \sqrt{5}}{9} P, N_2 = \frac{\sqrt{5}}{9} P$$

$$\leftarrow N_1 \sin \alpha + N_2 \cos \alpha - N_3 = 0 \Rightarrow N_3 = \dots = -\frac{2}{9} P$$



Statiskt bestämt vridproblem. Jämvikt:  $M_3 = M_0$

$$\tau_{\max} = \frac{M_v}{W_v} \text{ enligt FS (6.75)}$$

$$W_{v1} = \frac{\pi D^3}{16} ; W_{v2} = \frac{\pi}{16} (0.8D)^3 ; W_{v3} = \frac{\pi D^3}{16}$$

$$\tau_{\max 1} = \frac{1.5 M_0 16}{\pi D^3} = \frac{24 M_0}{\pi D^3}$$

$$\tau_{\max 2} = \frac{M_0 16}{\pi D^3 0.8^3} = \frac{31.25 M_0}{\pi D^3} \text{ störst!}$$

$$\tau_{\max 3} = \frac{M_0 16}{\pi D^3} = \frac{16 M_0}{\pi D^3}$$

$$M_2 = M_3 = M_0$$

$$M_1 = 0.5 M_0 + M_2 = 1.5 M_0$$

$$K_1 = K_3 = \frac{\pi}{32} D^4$$

$$K_2 = \frac{\pi}{32} (0.8D)^4$$

$$\Theta = \frac{M_1 L}{G K_1} + \frac{M_2 \frac{L}{2}}{G K_2} + \frac{M_3 L}{G K_3} = \frac{1.5 M_0 L}{G \frac{\pi}{32} D^4} + \frac{M_0 0.5 L}{G \frac{\pi}{32} (0.8D)^4} + \frac{M_0 L}{G \frac{\pi}{32} D^4} \approx \frac{119 M_0 L}{G \pi D^4}$$

3. Diff.ekvation  $EI w^{IV}(x) = -q_0 \sin \frac{\pi x}{L}$

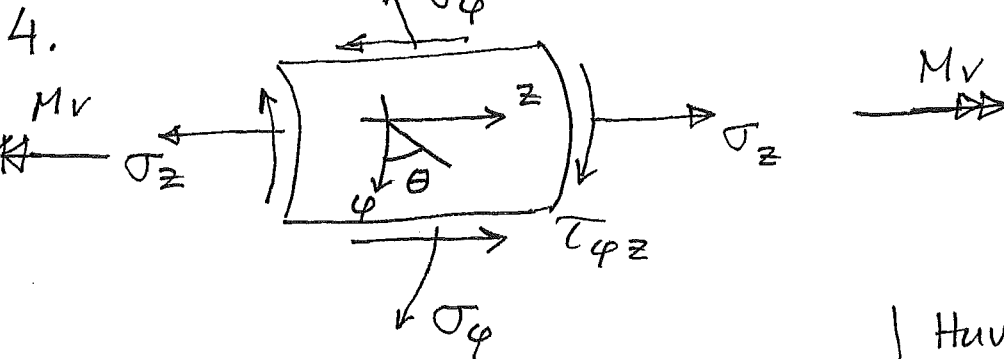
Trå integreringar ger  $EI w''(x) = \frac{q_0 L^2}{\pi^2} \sin \frac{\pi x}{L} + Ax + B$

RV: Momentfritt ( $-EI w'' = 0$ ) vid båda ändar ger  $AL = B = 0$

Trå integrationer till ger  $EI w(x) = -\frac{q_0 L^4}{\pi^4} \sin \frac{\pi x}{L} + Cx + D$

(RV  $w = 0$  vid båda stöd ger  $CL = D = 0$ )

Vinkel  $\Theta_B = w'(x=L) = -\frac{q_0 L^3}{\pi^3 EI} \cos \pi = \dots = 0.129 \text{ rad}$  (med  $I = \frac{bh^3}{12} = \frac{A^2}{12}$ )



$$\sigma_\phi = \frac{pa}{t}$$

$$\sigma_z = \frac{pa}{2t}$$

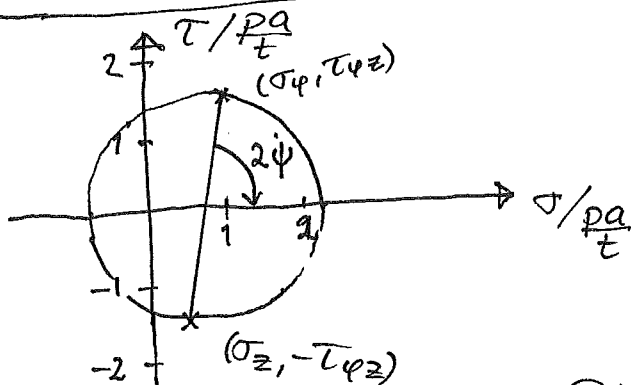
$$\tau_{\phi z} = \frac{M_v}{W_v} = \frac{3p\pi a^3}{2\pi a^2 t} = \frac{3}{2} \frac{pa}{t}$$

Huvudspänningar och riktningar fås från Mohrs cirkel och/eller FS (1.19)

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\phi - \sigma_z}{2}\right)^2 + \tau_{\phi z}^2} = \frac{\sqrt{37}}{4} \frac{pa}{t}$$

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}(\sigma_\phi + \sigma_z) + R = \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{37}}{4}\right) \frac{pa}{t}$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_\phi + \sigma_z) - R = \left(\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{37}}{4}\right) \frac{pa}{t}$$



$$\tan 2\psi = \frac{\tau_{\phi z}}{\frac{\sigma_\phi - \sigma_z}{2}} = 6$$

$$\Rightarrow 2\psi = 80.6^\circ \Rightarrow \psi = 40.3^\circ$$

Riktningen till största huvudspänningen ges alltså av  $\Theta = 40.3^\circ$ . Den riktning som sammanfaller med riktningen till största huvudtöjningen som fås via Hookes lag som

FS (3.4) Plan spänning

$$\epsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu \sigma_2) = \dots = \frac{pa}{4Et} (3(1-\nu) + \sqrt{37}(1+\nu))$$

5. Spännings tillstånd enl. FS (7.30)

$$\sigma_r = \frac{a^2 b^2}{b^2 - a^2} p \left[ 1 - \frac{b^2}{r^2} \right] \Rightarrow \sigma_r (r=150) = -p$$

$$\sigma_y = \frac{a^2}{b^2 - a^2} p \left[ 1 + \frac{b^2}{r^2} \right] \Rightarrow \sigma_y (r = 150) = \frac{5p}{4}$$

$$\sigma_z = 0$$

Trescas effektivspänning FS (3.24)

$$\sigma_e^{Tr} = |\sigma_r - \sigma_\varphi| = \frac{9}{4} p_s = \sigma_s \Rightarrow p_s = \frac{4}{9} \sigma_s = 307 \text{ MPa}$$

Brett pga kantsprickan

$$K_I = 1.12 \sigma_{\varphi}(r=450) \sqrt{\pi c} \quad \text{där} \quad \sigma_{\varphi}(r=450) = \frac{P}{4}$$

$$\Rightarrow K_{Ic} = \frac{1.12 \text{ Pf}}{4} \sqrt{\pi c} \quad \Rightarrow Pf = \frac{4 K_{Ic}}{1.12} \frac{1}{\sqrt{\pi c}} = 684 \text{ MPa}$$

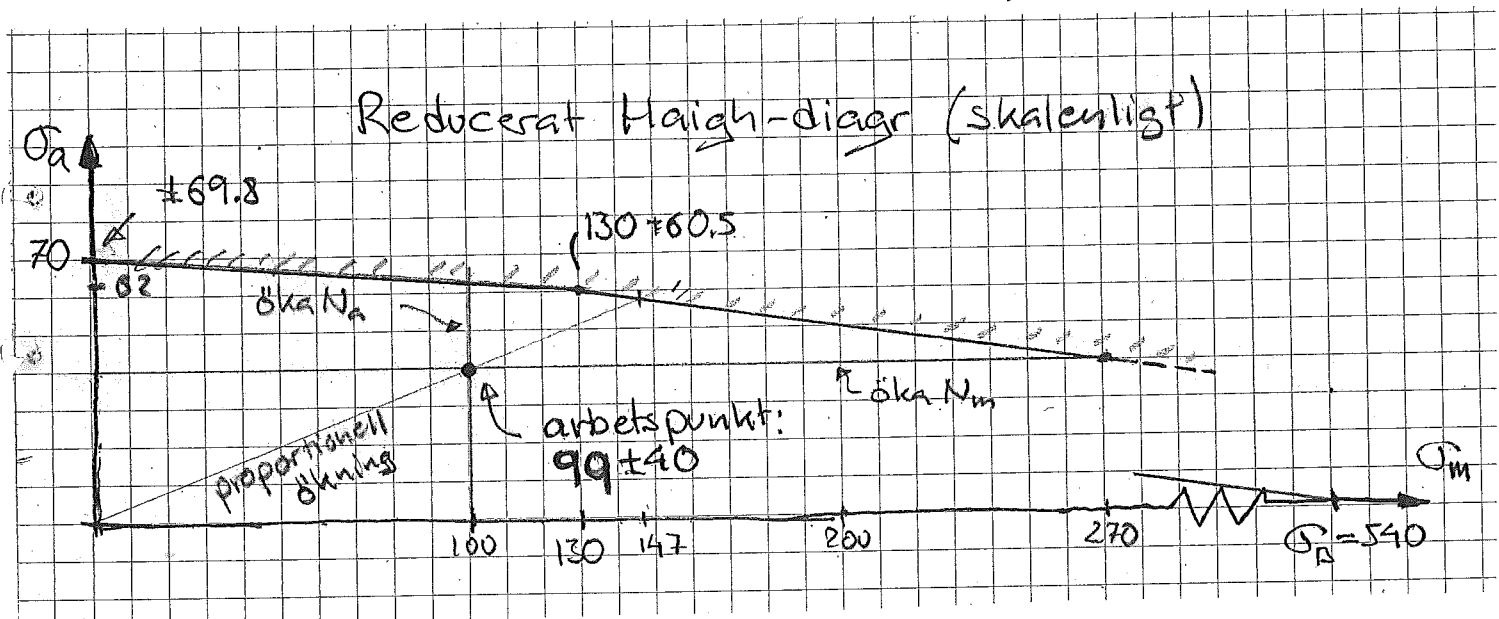
Svar:  $p < 307 \text{ MPa}$  annars plastiserar vätskan

6. Nominella spänningar:  $\sigma(t) = \frac{4}{\pi d^2} (N_m \pm N_a) = 99 \pm 39.6 \text{ MPa}$

Matl: AA 7075 T6:  $\sigma_u = \pm 150$ ,  $\sigma_{up} = 130 \pm 130$ ,  $\sigma_s = 470$ ,  $\sigma_b = 590$  MPa

$$K_t = 2.16 \left( \frac{g}{d} = 0.067, \frac{p}{d} = 1.67 \right), K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1.87 \quad (q = 0.75)$$

$$1/K_r = 0.87 \quad (1/K_d = 1) \Rightarrow \text{Total red: } \frac{\lambda}{K_d K_r K_f} = 0.47$$



Ur reduc. Haigh-diagram fås nu säkerheter:

a)  $n_a = 1.48 (= \frac{147}{99} \text{ für } \sigma_m)$  b)  $n_b = 1.59 (= \frac{93}{39.6} \text{ für } \sigma_a)$ , c)  $n_c = 2.73 (= \frac{270}{99})$